

담낭암 자가진단을 위한 초기증상 심층 조사 분석 보고서

담낭암은 초기(대략 병기 I-II)에는 증상이 없거나 비특이적이어서, 증상만으로 ‘자가진단’ 수준의 정확도를 기대하기 어렵다. ¹

반대로 황달(피부·눈 흰자 노래짐)과 담도폐쇄 증상(질은 소변·회백색 변·가려움)은 상대적으로 진단적 신호가 강하지만, 많은 경우 이미 진행된 병기와 연관되어 “조기 발견” 목적과는 충돌한다. ²

현존 근거에서 증상 기반 민감도·특이도·LR(우도비) 같은 정량 진단성능은 ‘담낭암 단독’보다 ‘담도계암(biliary tract cancer)’ 묶음 또는 특정 임상상(예: 황달 내원) 연구에서 부분적으로만 제공된다. ³

따라서 본 보고서는 (1) 담낭암의 “초기발현”에서 실제로 관찰되는 임상 맥락(무증상·담석·담낭염 유사 증상)과 (2) 현실적으로 사용 가능한 증상 기반 위험 신호(특히 황달) 및 검사 권고(초음파·CT 등)를 근거 중심으로 통합해, 자가 점검 체크리스트(초안)와 오진 위험·추가검사 권고까지 제시한다. ⁴

배경과 자가진단의 전제

담낭암은 “담낭에 생기는 악성종양”이며, 임상적으로는 담석증·담낭염(담도 산통/만성 담낭염)과 증상이 겹쳐 조기 발견이 어렵고, 실제로 담석 치료로 절제된 담낭 조직에서 우연히 발견되는 스펙트럼이 넓다. ¹

한국의 공식 환자정보(국가암정보센터 ⁵)에 따르면, 초기 담낭암은 대체로 증상이 없고(특히 ‘황달은 없음’), 있더라도 비특이적 복통이나 간기능검사 이상 정도로 나타날 수 있어 담석만 있는 것으로 오인될 수 있다고 서술한다. ⁶

반면 황달은 담낭암/담도암에서 종양이 담도에서 십이지장으로 이어지는 부위를 폐쇄하여 생기는 담도폐쇄 양상으로, 피부·공막 황색, 질은 소변, 회백색 변, 소양감이 동반될 수 있다. ⁶

연구·가이드라인 수준에서도 “담낭암의 임상상은 담도 산통이나 만성 담낭염을 모방하며, 따라서 양성 담낭질환으로 담낭절제술을 하다가 우연히 발견되는 경우가 흔하다”는 취지의 기술이 반복된다. ⁷

지역·인구 측면에서 담도계암과 담낭암의 부담은 국가별로 차이가 크며, 한국에서도 담낭암의 발생과 생존 동향을 국가 암등록자료로 분석한 연구가 보고되어 있다. ⁸

다만 본 보고서의 핵심 질문(“증상 기반 자가진단 가능성”)에 대해, 담낭암 ‘단독’으로 증상별 민감도·특이도·PPV/NPV·LR을 체계적으로 제공하는 근거는 매우 희소하므로, 필요한 경우 “담도계암(biliary tract cancer)” 단위의 1차 의료 근거를 보조적으로 활용한다. ³

근거 수집 및 평가 방법

본 보고서는 최근 10년(대략 2016-2026) 근거를 우선하되, 증상 기반 진단성능(특히 PPV/민감도/특이도)을 제시한 대규모 1차의료 연구가 제한적이어서 일부 고전(예: 영국 1차의료 황달 코호트, 담도계암 증상-진단 연구)을 보완적으로 포함한다. ⁹

근거 위계는 (1) 체계적 문헌고찰·메타분석, (2) 다기관 코호트/대규모 관찰연구, (3) 공식 임상진료지침·공적 의학정보 순으로 우선했다. ¹⁰

정량 지표(LR± 등)는 원문에 민감도·특이도 또는 케이스/대조군 빈도가 제공된 경우에 한해 계산했으며, 연구 설계(특히 case-control)로 인해 실제 임상/자가점검 상황의 절대위험(PPV)은 그대로 대입하기 어렵다는 한계를 명시한다. ³

초기(초기발현) 증상 스펙트럼과 병기 연관

공식 정보와 다수 연구의 공통 결론은 다음과 같다:

- 초기 담낭암(대개 I-II): 무증상 또는 비특이적(소화불량/명치·우상복부 통증, 간기능검사 이상 등). 황달은 대개 없다.

- **진행 담낭암(대개 III-IV):** 통증·체중감소·식욕부진·피로 같은 전신/복부 증상에 더해, 담도폐쇄가 동반되면 황달·가려움·변색(회백색 변)·짙은 소변 등이 나타날 수 있다. ¹²

아래 표는 “자가점검 관점에서 자주 언급되는 증상”을 **병기(초기 vs 진행)**와 **근거가 관찰된 임상 맥락**에 연결해 정리한 것이다. (각 빈도는 연구 대상·병기 구성에 따라 크게 달라질 수 있음.)

주요 증상·징후의 관찰 빈도와 병기 연관

증상/징후	초기 담낭암에서의 기술 (정성)	조기/우연 발견(수술·병리 기반)에서 관찰된 맥락	진행·전이 담낭암 (예시 코호트)에서 빈도	비고
무증상	“초기에는 증상이 없음”으로 기술 ⁶	담낭절제 후 “우연히” 발견되는 경우가 체계적 고찰에서 약 0.7% 수준(양성 담낭질환 수술 중) ¹³	(진행군에서는 ‘무증상’ 비율이 매우 낮음)	‘자가진단’이 구조적으로 어려운 이유
우상복부/명치 통증(비특이적 복통 포함)	초기에는 비특이적 복통만 있을 수 있음 ⁶	우연 발견 담낭암 수술 전 진단이 “증상성 담낭결석(30.1%)” 또는 “급성 담낭염(31.5%)” 등으로 기록됨(증상이 암 때문인지 담석/염증 때문인지 구분 어려움) ¹⁴	진행성·전이성 담낭암 완화의료 코호트에서 통증 92% ¹⁵	통증은 흔하지만 “특이적”이지 않음
황달(피부·공막 황색) + 담도폐쇄 증상 (짙은 소변/회백색 변/가려움)	초기암에서는 황달이 “없음”으로 기술 ⁶	수술 치료를 받은 담낭암 환자 중 “황달 동반” 약 24.5–27% (코호트별) ¹⁶	진행성·전이성 코호트에서 폐쇄성 황달 46.7% ¹⁵	상대적으로 강력한 경고 신호이지만 종종 진행 병기와 연관 ¹⁷
체중 감소	비특이적 증상으로 기술 ⁶	(정량 빈도 근거 제한)	진행성·전이성 코호트에서 체중감소 72.5% ¹⁵	암 외 원인이 더 흔해 단독 해석 위험
식욕부진	비특이적 증상으로 기술 ⁶	(정량 빈도 근거 제한)	진행성·전이성 코호트에서 식욕부진 64.5% ¹⁵	
피로/무기력	비특이적 증상으로 기술 ⁶	(정량 빈도 근거 제한)	진행성·전이성 코호트에서 피로 64.5% ¹⁵	
발열	(초기 특정 근거 제한)	(정량 빈도 근거 제한)	진행성·전이성 코호트에서 발열 37% (담관염/질환 과정 등) ¹⁵	발열+우상복부 통증은 담낭염/담관염도 강력히 시사
오심/구토	비특이적 증상으로 기술 ⁶	우연 발견 담낭암 환자에서 “선행 위장관 증상 68.5%”로 요약 보고(구체 증상 분해는 제한) ¹⁴	진행성 코호트에서 “구역/구토 등” 언급(그 외 증상으로 기재) ¹⁵	

증상/징후	초기 담낭암에서의 기술(정성)	조기/우연 발견(수술·병리 기반)에서 관찰된 맥락	진행·전이 담낭암(예시 코호트)에서 빈도	비고
장폐색(십이지장/대장)	“간혹 폐색 동반” 가능 6	(정량 빈도 근거 제한)	(개별 코호트에서 드뭄)	발생 시 긴급 평가 필요(비특이적이나 중증 신호)

요약하면, 초기 담낭암은 ‘무증상 또는 담석/담낭염과 구분 어려운 증상’ 이고, 황달·뚜렷한 종괴·폐색 같은 소견은 오히려 진행 시점에 더 자주 연결된다. 18

증상 기반 진단 성능 지표

증상별 민감도·특이도·우도비

담낭암 단독으로 “자가진단용” 증상 성능을 제시한 연구가 희소하여, 현실적으로 가장 직접적인 정량 근거 중 하나인 영국 1차의료 전자의무기록 기반 ‘담도계암(biliary tract cancer)’ 증상 연구를 보조 축으로 사용한다. 이 연구는 진단 전 2년 동안 1차의료 기록에 남은 증상을 케이스(담도계암)와 대조군에서 비교했다. 19

아래 표의 민감도/특이도는 해당 연구의 “케이스/대조군에서의 증상 기록 빈도”를 그대로 사용해 계산했고, LR± 또한 그 계산값이다(주: case-control 설계의 특성상 실제 의료이용 집단에서의 PPV를 직접 제공하지는 않음). 19

증상 기반 진단성능(담도계암, 1차의료 기록 기반)

증상(진단 전 2년 이내 기록)	케이스 빈도(%)	대조군 빈도(%)	민감도	특이도	LR+	LR-
체중 감소(원인불명)	5.5 19	1.8 19	0.055	0.982	3.2	0.96
복통(상복부/우상복부 포함)	37.3 19	11.3 19	0.373	0.887	3.3	0.71
오심/구토	15.2 19	5.7 19	0.152	0.943	2.7	0.90
복부 팽만/더부룩함	3.3 19	1.3 19	0.033	0.987	2.4	0.98
소화불량(상복부 불편)	14.2 19	9.3 19	0.142	0.907	1.5	0.95
새로 발생한 당뇨	5.8 19	6.0 19	0.058	0.940	1.0	1.00
배변 습관 변화	23.4 19	14.9 19	0.234	0.851	1.6	0.90
가려움(소양감)	11.0 19	3.1 19	0.110	0.969	3.6	0.92
무기력/피로	8.6 19	7.6 19	0.086	0.924	1.1	0.99
등 통증	13.4 19	12.3 19	0.134	0.877	1.1	0.99
비심장성 흉통	13.8 19	12.0 19	0.138	0.880	1.2	0.98
어깨 통증	5.7 19	6.1 19	0.057	0.939	0.9	1.00
황달	43.2 19	0.2 19	0.432	0.998	206	0.57

해석(자가점검 관점의 핵심만 요약)

- “황달”과 “소양감”은 특이도가 매우 높아(LR+ 크게), 기록된 경우 담도계 악성 가능성을 강하게 끌어올리는 신호로

해석된다(다만 담석에 의한 담도폐쇄도 흔한 경쟁 진단). 20

- “복통”은 민감도는 상대적으로 높지만(기록 기준), 대조군에서도 흔해 특이도가 낮아 **LR+는 중간 수준**이다. 21

- “새로 발생한 당뇨”, “피로” 등은 이 데이터셋에서는 분별력이 거의 없거나 낮다(LR+≈1). 19

양성예측도(PPV)·음성예측도(NPV): 가능한 범위에서

증상 기반 PPV/NPV는 질병의 ‘희귀성’과 평가 환경(일반 인구 vs 1차의료 내원환자 vs 응급실)에 강하게 좌우되며, 담낭암 단독 PPV가 체계적으로 제시된 근거는 제한적이다. 22

그럼에도 임상적으로 중요한 “황달”의 경우, 영국 1차의료 코호트(45세 초과)에서 **황달이 기록된 277명 중 12개월 내 ‘원인 암’이 27%**였고(췌장암 12%, 담관암 5%, 기타 원발암 10%), 담도결석이 33%로 가장 흔했다. 23

즉 “**황달=암**”은 아니지만, “**황달=암 가능성(특히 췌장/담도계)**”이 임상적으로 무시하기 어려운 수준임을 보여준다. 24

반면 원인불명 체중감소는 1차의료에서 여러 암의 신호일 수 있으나, 체중감소 단독의 PPV는 암종별로 넓게 분포하며, 체계적 검토에서 **담도계암에 대한 체중감소 PPV가 0.0%로 보고 범위에 포함**된 바 있다(해당 문헌의 요약 진술 기준). 25

따라서 비특이 증상(체중감소·피로·소화불량 등)은 단독으로 “**자가진단**” 결론을 내리기보다, “**지속성/동반소견/위험인자**”와 **결합**해 검사 필요성을 판단해야 한다. 26

인구·상황 변수에 따른 차이

요구된 변수(연령·성별·병기·기저 담석·지역)에 대해 “증상 양상”을 중심으로 정리하면 아래와 같다. (연구마다 병기/증상 정의가 달라 직접 비교에는 주의가 필요하며, 명시되지 않은 정보는 ‘미지정’으로 표기했다.)

연령·성별·병기·담석·지역에 따른 차이 요약표

변수	근거에서 관찰되는 방향성	증상 해석에 미치는 영향	대표 근거(요약)
연령	고령에서 “우연 발견 (incidental)” 담낭암 위험이 증가하거나, 수술 전 악성 의심이 필요하다는 결과가 반복 27	같은 증상(담도 산통/담낭염 양상)이라도 고령일수록 ‘동반 위험’이 증가 하므로, 영상검사(초음파→CT 등)로 ‘담낭벽 비후/종괴’ 확인 필요성이 커짐 28	한국 단일기관 iGBC 연구에서 iGBC 평균 연령이 더 높고 (68.4세 vs 57.7세), 65세 초과가 iGBC의 유일한 독립 위험인자 14
성별	담낭암은 여성 비율이 높게 보고되는 코호트가 많음(예: 황달 연구 코호트 여성 67%; 담석 수술 중 우연 담낭암 위험모델에서 여성 비중 증가) 29	증상 자체의 질적 차이 는 근거가 제한적(미지정). 다만 “여성+고령+담석” 조합에서 경고 임계값을 낮추는 것이 합리적 30	우연 담낭암 case-control에서 여성(80.3% vs 대조 56.7%)이 독립 위험인자로 포함 31
병기 (초기 I-II vs 진행)	초기: 무증상/비특이. 진행: 통증·전신증상·담도폐쇄(황달·가려움·변색) 증가 32	자가점검에서 “황달”은 매우 중요한 신호이지만, “ 조기 ”보다 “ 진행 ” 가능성을 더 강하게 시사하여 ‘즉시 평가’가 핵심 2	담낭암 황달 다기관 연구에서 황달은 수술 가능성(절제 가능성)과 예후에 불리하게 연관 33
기저 담석 (유무)	담석(존재/크기 등)은 담낭암 위험과 강하게 연관(메타분석에서 담낭암 OR 7.26; 담석 크기 >1cm vs <1cm OR 1.88) 34	담석이 있으면 증상이 담석/담낭염에 의해 설명될 가능성이 높아 ‘암을 놓치기’ 쉬움(특히 고령). 따라서 고위험 담석 환자에서 영상 워크업 강화가 중요 35	담석 수술 중 우연 담낭암 위험모델: 나이·여성·담석 크기·담관염·빈혈·담석 기간(≥5년) 등이 결합될 때 모델 민감도 87%, 특이도 59% 31

변수	근거에서 관찰되는 방향성	증상 해석에 미치는 영향	대표 근거(요약)
지역 (아시아 vs 서구)	담도계암/담낭암은 국가별 부담이 다르고, 담석-암 연관도 이질성이 큼(아시아·유럽·미주 연구 포함, 이질성 보고) ³⁶	증상 자체가 지역에 따라 본질적으로 달라진다는 근거는 제한적(미지정). 다만 검진(복부초음파)·보급도·내원 시점(진행 병기 비율)·담석 유병률 차이가 “관찰되는 증상 빈도”를 바꿀 수 있음 ³⁷	한국 발생률·동향 분석 및 국제 통계 기반 차이 보고 ⁸

담석 환자에서 “우연 담낭암” 고위험 신호: 임상 예측모델 근거

자가점검과 직접 연결되는 데이터는 아니지만, “담석 환자에서 조기(수술 시점) 발견을 높이기 위한 임상적 의심 기준”으로 유용해 요약한다.

- 담석 수술(담낭절제술) 중 우연히 확인된 담낭암 연구에서, 담낭암 군은 **급성(65.8%) 또는 만성 담도 증상(30.3%)**으로 내원했고 **무증상은 0.3%**로 보고되었다. ³¹
- 다변량 분석에서 **여성, 68세 이상, 담석 크기($\geq 1.70\text{cm}$), 상행성 담관염, 수술 전 빈혈, 담석 기간($\geq 5\text{년}$)** 등이 담낭암과 연관되었고, 이 요소들을 포함한 모델이 **민감도 87%, 특이도 59%**로 보고되었다(내·외부 검증 포함). ³¹

이 결과는 “증상=암”이 아니라, ‘담석 질환의 임상상’ 안에서 특정 위험 인자 조합이 있을 때 영상검사(CT/EUS 등) 위크업을 강화하는 접근이 조기 발견 가능성을 높일 수 있음을 시사한다. ³⁸

자가 점검 체크리스트와 검사 권고

자가진단의 임상적 한계와 오진 위험

- 1) **증상 비특이성**: 담낭암 증상은 담석/담관염/소화기 질환과 중복되어, “통증·소화불량·오심”만으로는 분별이 어렵다. ¹⁸
- 2) **조기 무증상성**: 초기에는 아예 증상이 없을 수 있어, 증상 기반 선별 자체가 구조적으로 제한된다. ³⁹
- 3) **종양표지자 한계**: CA19-9 등은 예후/치료반응 추적에 보조적으로 쓰일 수 있으나, **특이도가 낮고 초기에는 정상일 수 있어 조기진단 도구로 부적합**하다고 명시된다. ⁴⁰

자가점검 체크리스트 초안(권장 문구 포함)

아래는 “자가진단(확정)”이 아니라, **의료기관 평가가 필요한지 자가 점검**하는 문항이다. (각 문항은 공식 정보에서 열거된 증상·황달 설명에 기반) ⁴¹

즉시(가능하면 당일) 진료/응급 평가 권고 — ‘담도폐쇄/담관염’ 가능 신호

- “최근 며칠 이내 **피부나 눈 흰자위가 노랗게(황달)**, 소변이 콜라색처럼 짙어졌거나 변이 회백색으로 얼어졌다.” ⁶
- “황달과 함께 **전신 가려움(소양감)** 이 심해졌다.” ⁶
- “**우상복부 통증 + 발열/오한(담관염 의심)**” 혹은 “**의식저하/저혈압**” 등 전신증상이 동반된다. ¹⁵

가급적 빠른 외래 평가(수일-1주 내) 권고 — 지속·진행 또는 조합 신호

- “**명치/우상복부 통증이 1-2주 이상 지속되거나 점점 악화된다(특히 50-65세 이상, 담석 병력).**” ⁴²
- “**최근 설명되지 않는 체중 감소 + 식욕부진/피로**가 동반된다.” ⁴³
- “**담석이 있는데, 과거와 다른 양상의 통증(빈도/강도/지속시간)이 반복된다.**” (담석 자체로도 흔하지만, 고령·장기 담석·큰 담석 등에서는 의심 임계값을 낮춤) ⁴⁴

증상 조합의 ‘실용적’ 위험도 표

정량 성능(LR/PPV)으로 “조합”을 직접 검증한 담낭암 근거는 제한적이므로, 공식 정보의 병태생리(담도폐쇄)와 관찰연구(황달의 강한 신호성)를 결합한 **실무형 분류**로 제시한다. ⁴⁵

조합	임상적 해석(요약)	권장 행동
황달 ± (짙은 소변/회백색 변/소양감)	담도폐쇄 가능성이 높아 “긴급 진단”이 핵심	당일 평가 (혈액검사+영상검사) ⁴⁶
우상복부 통증 + 발열/오한	담관염/담낭염 등 감염성 합병증 가능	응급 평가 (패혈증 위험 포함) ¹⁵
우상복부 통증 + 체중감소/식욕부진(지속)	비특이 조합이나 진행성 질환 가능성 상승	빠른 외래 평가(초음파→필요 시 CT/MRI) ⁴⁷
담석 병력 + (고령/여성/큰 담석/장기 담석/빈혈/담관염)	“우연 담낭암” 위험이 상승할 수 있는 프로파일	수술·영상 워크업 강화 논의(개별화) ³⁰

추가 검사 권고(초음파, CT, 혈액검사 등): 공식 정보 기반

한국 공식 정보에서는 담낭암 진단에 사용되는 검사로 **초음파, CT, MRI/MRCP, ERCP, PTC, EUS, PET, 혈청 종양표지자** 등을 열거하고, 각 검사의 역할을 설명한다. ⁴⁸

- **초음파**: 통증이나 황달이 있을 때 담석증 등과 감별을 위해 1차적으로 시행하며, 용종/종양/담관 확장/간 전이 등을 확인할 수 있다. ⁴⁸
- **CT**: 암 진단과 병기 평가에 유용하며(약 1cm 병변도 가능), 종양 침윤·간 침범·절제 가능성·림프절/혈관 침범 등을 평가한다. 또한 공식 정보는 “**고령의 황달 환자에서 암이 의심되면 CT를 먼저 시행하기를 권함**” 이라고 명시한다. ⁴⁸
- **MRI/MRCP**: CT가 애매할 때 추가 도움, 간 전이 평가에 강점, MRCP로 담체관 영상이 유용하다고 설명한다. ⁴⁸
- **ERCP/PTC**: 담도 협착/폐쇄 평가 및 배액·생검/세포검사 등 목적에 따라 선택적으로 시행. ⁴⁸
- **혈청 종양표지자(CA19-9 등)**: 절제 가능성 예측·치료 효과/예후·추적에 보조적으로 사용 가능하나, **특이도 낮고 초기 정상 가능**으로 조기진단용으로는 부적합. ⁴⁸

국제 가이드라인·권고에서도 영상검사의 역할은 일관되게 강조된다(예: 다중검출 CT, MRCP 등). ⁴⁹

연령·성별·병기·담석을 반영한 자가 점검 플로우차트(메르메이드)

flowchart TD

```

A[시작: 최근 2~4주 내 새 증상/변화가 생겼다] --> B{황달(피부/눈) 또는\
짙은 소변·회백색 변·심한 가려움?}
B -- 예 --> B1[담도폐쇄 가능성\
→ 당일 진료/응급 평가 권고]
B -- 아니오 --> C{우상복부/명치 통증이\
반복 또는 1~2주 이상 지속?}
C -- 예 --> D{발열/오한 동반?}
D -- 예 --> D1[담관염/담낭염 가능\
→ 응급 평가 권고]
D -- 아니오 --> E{고위험 프로파일?\
(고령, 여성, 담석 병력,\
큰 담석/장기 담석, 빈혈 등)}
E -- 예 --> E1[빠른 외래 평가 권고\
초음파 ± CT/MRI 논의]
E -- 아니오 --> F[증상 추적(지속/악화 시 진료)\
초음파 고려]
C -- 아니오 --> G{체중감소/식욕부진/피로가\
설명 없이 지속?}
G -- 예 --> H[1~2주 내 외래 평가 권고\
혈액검사 + 복부초음파 고려]
G -- 아니오 --> I[저위험: 경과 관찰\
새 증상/악화 시 진료]
  
```

(플로우차트의 핵심 분기점 “황달/담도폐쇄 증상”, “초음파·CT의 우선 사용”, “초기 무증상/비특이성”, “담석·연령·성별의 위험도 조절”은 공식 정보·가이드라인 및 관찰연구 근거를 요약한 것이다.) 50

1 2 4 6 11 12 18 26 32 37 39 41 42 43 45 46 47 50 홈 >내가 알고 싶은 암>암의 종류>담낭암> 담
낭암

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C219/cancer/view.do?cancer_seq=3749&menu_seq=3760

3 19 20 21 22 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4244441/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4244441/>

5 28 40 48 홈 >내가 알고 싶은 암>암의 종류>담낭암> 담낭암

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C219/cancer/view.do?cancer_seq=3749&menu_seq=3761

7 35 49 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4689747/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4689747/>

8 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6192934/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6192934/>

9 23 24 <https://academic.oup.com/fampra/article-pdf/29/4/416/1331298/cmr118.pdf>

<https://academic.oup.com/fampra/article-pdf/29/4/416/1331298/cmr118.pdf>

10 13 Clinical characteristics of incidental or unsuspected gallbladder cancers diagnosed during or after
cholecystectomy: A systematic review and meta-analysis - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4306178/>

14 27 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4773457/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4773457/>

15 Symptom Palliation in Advanced GallBladder Cancer: An Institutional Experience - Indian Journal of
Palliative Care

<https://jpalliativecare.com/symptom-palliation-in-advanced-gallbladder-cancer-an-institutional-experience/>

16 <https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2407-14-652>

<https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2407-14-652>

17 29 33 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5907798/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5907798/>

25 <https://bjgp.org/content/68/670/e311>

<https://bjgp.org/content/68/670/e311>

30 31 38 Risk Factors for Incidental Gallbladder Cancer Found During Cholecystectomy for
Cholelithiasis: A Case–Control Study - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12137155/>

34 36 44 Association between gallstones and the risk of biliary tract cancer: a systematic review and
meta-analysis - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8060519/>